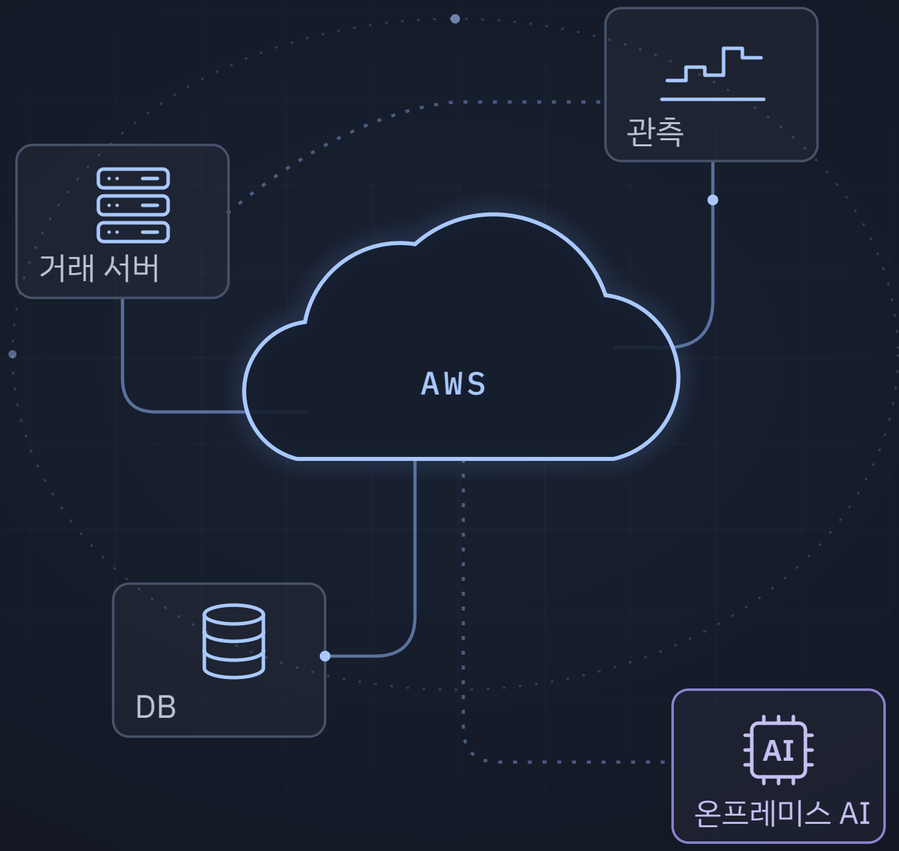
고가용성 플랫폼을 위한 인프라 설계와 AI 운영 자동화



이상혁 | 개인 프로젝트 | 한국폴리텍대학교 광명융합기술교육원 데이터분석과 | 2026.10.16

목차

01	기획 배경	모의 거래소로 검증하는 고가용성 인프라
02	기획 시나리오	요청이 몰릴 때와 DB가 멈출 때의 두 장면
03	설계 방향	두 장면에 답하도록 그린 전체 구조
04	주요 설계 및 구현	Docker·VM 구축부터 AWS와 AI 관제, Linux 운영까지
04-5	└ AI 관제	근거는 AI가, 검사는 코드가, 결정은 운영자가
05	시연	부하에 따른 서버 증설과 DB 자동 전환 · 7분 영상
06	마무리	구축·운영 경험 정리와 질의응답

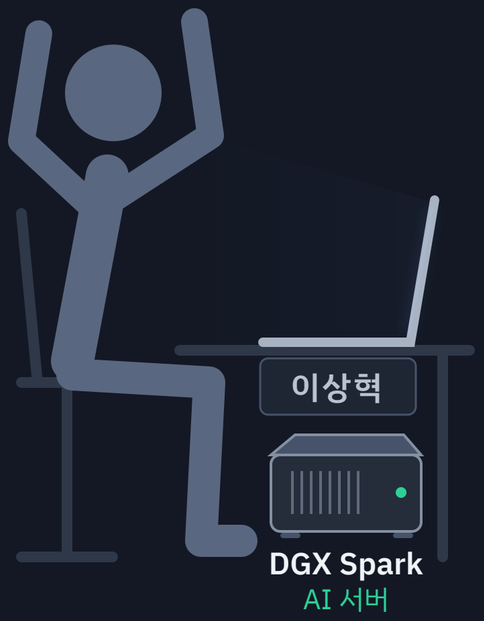
기획 배경

모의 거래소로 검증하는 고가용성 인프라

제약 조건 | 학교 AWS 지원 **40만 원** | 운영 인력 **1명** | 배포 기간 **한 달**

학교 AWS 지원 예산

400,000원



서버를 운영해 보려면, 어떤 서비스가 좋을까?

트래픽이 몰릴 때도, **서버가 멈췄을 때**도 운영돼야 해.

그때도 **주문 기록**은 **온전히 남아 있어야** 하잖아.

아하! 만들어 둔 **모의 거래소**를 직접 운영해 보자.

근데... **통장에 돈이 별로 없네.**

학교 AWS 운영 예산 **40만 원**을 지원합니다.

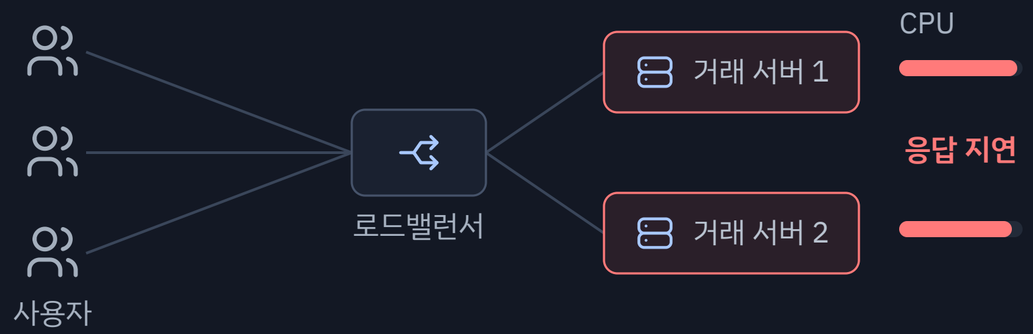
운영도 혼자 해야 하니, **관제에 AI**를 활용하자.

기획 시나리오

부하 대응과 주문 기록 보존을 두 가지 상황에서 확인합니다.

01 트래픽 급증

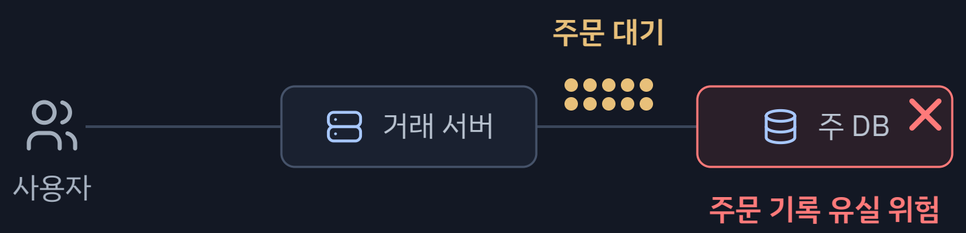
요청이 한꺼번에 몰려도
서버는 버텨야 한다



확인할 것 | 응답 지연의 원인, 증설 후 부하 분산

02 DB 장애

DB가 갑자기 멈춰도
접수 완료된 주문은 지켜야 한다



확인할 것 | 접수 완료 주문의 보존, 예비 DB 자동 전환

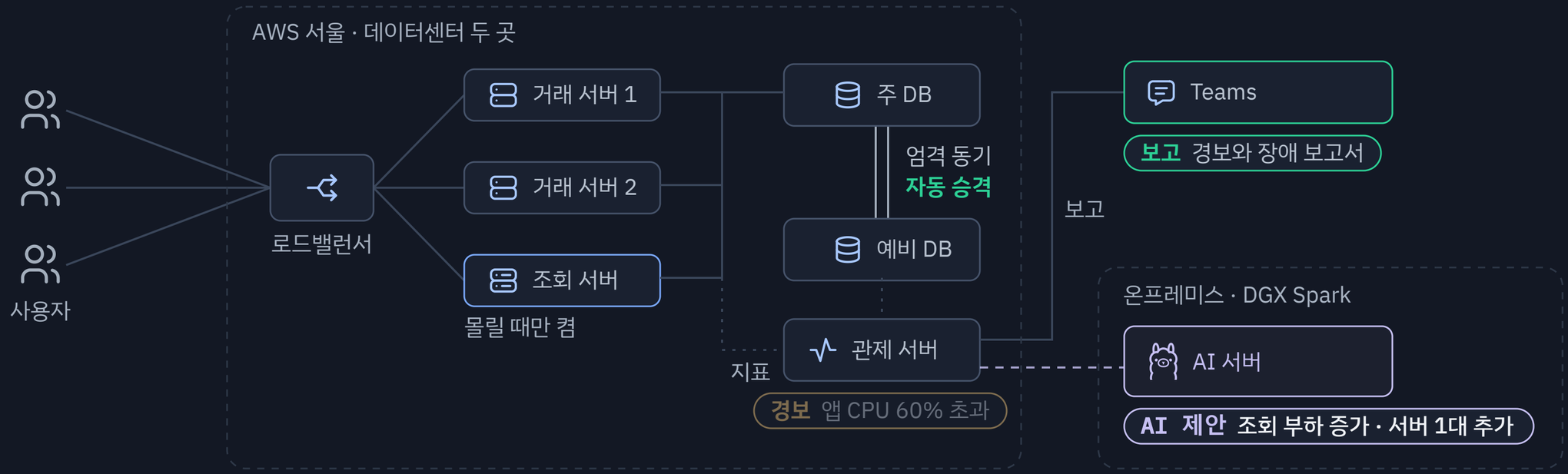
AI의 역할 지표와 경보를 함께 분석해 원인 후보와 조치안을 제안합니다.

설계 방향

조회 요청을 분산하고, DB 장애 시 주문 기록을 보존하며 서비스를 복구하도록 설계했습니다.

---

01 + 02 계획한 아키텍처



예산 안에서 **핵심 서버를 이중화**하고, AI가 지표 분석과 조치 제안을 돕도록 설계했습니다.

구축·검증 과정

로컬에서 먼저 검증하고, 단계마다 시험으로 확인하며 범위를 넓혔습니다.

1단계

로컬 검증

로컬 Docker

거래 서버 이중화

✓ **장애 시 자동 전환 확인**

→

2단계

망 설계

Packet Tracer

DMZ·내부·관리망 분리

✓ **허용한 통신만 통과 확인**

→

3단계

서버 구축

Linux VM 실습망

서버별 방화벽·DB 백업

✓ **접속 차단·백업 복원 확인**

→

4단계

클라우드 배포

AWS

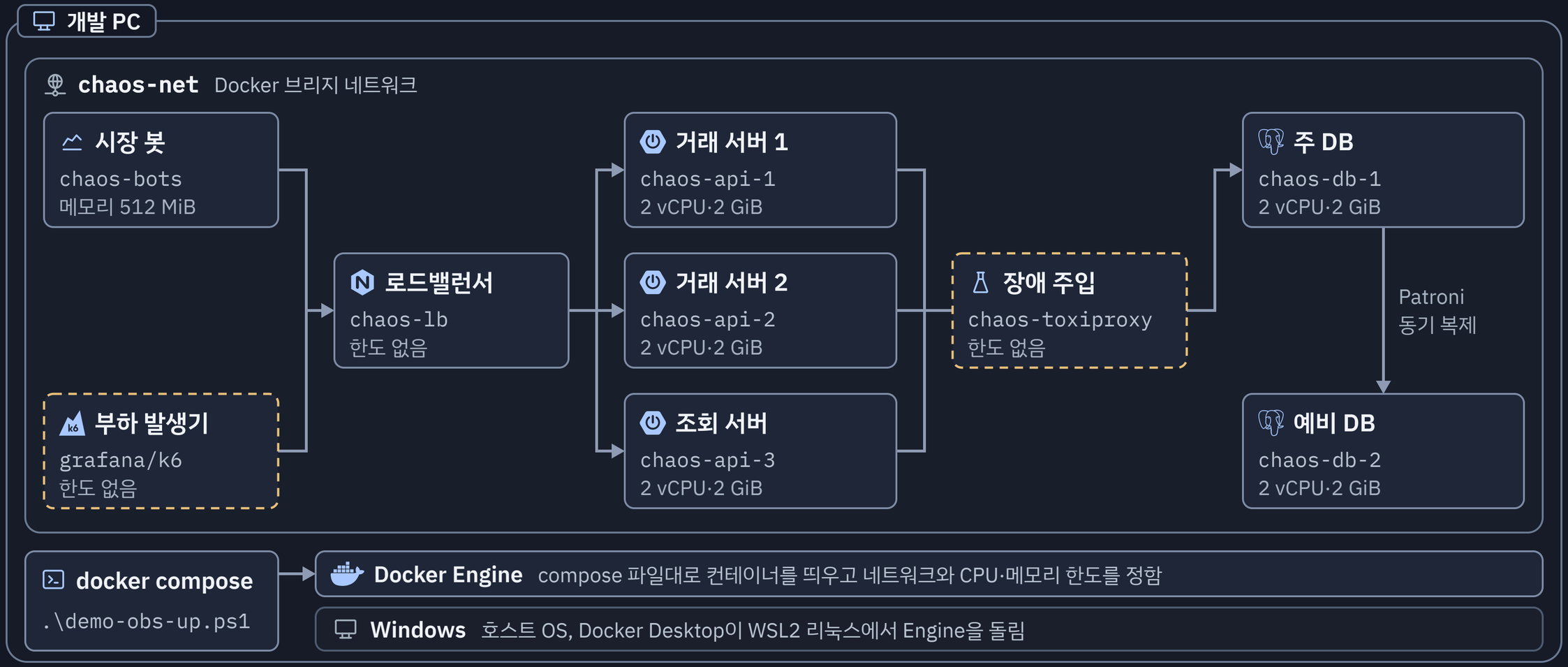
조회 증설·DB 이중화

✓ **부하 대응·DB 전환 확인**

Docker 시험 환경

로컬 Docker

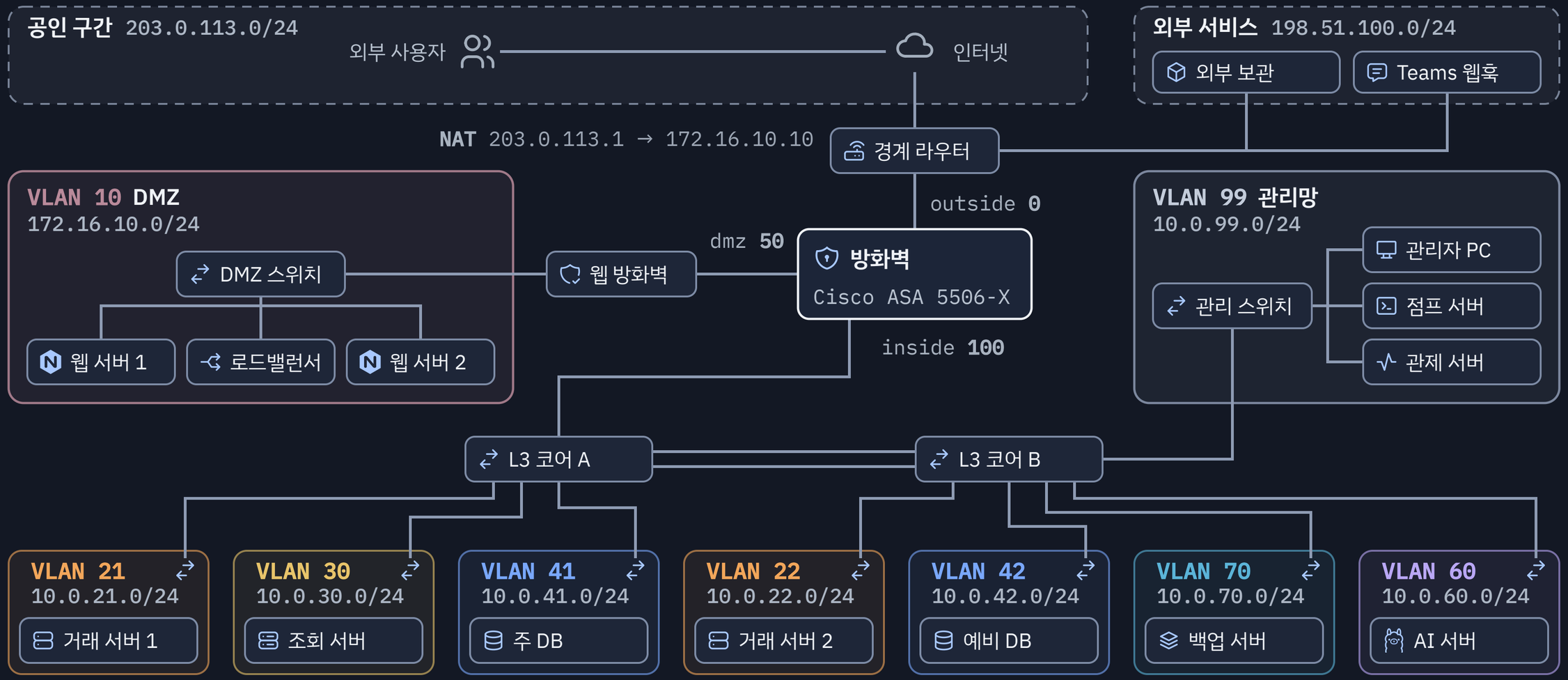
개발 PC 한 대에서 거래소를 **Docker 컨테이너**로 띄워 기획 시나리오의 두 장면을 먼저 시험했습니다.



네트워크 구성도

Packet Tracer

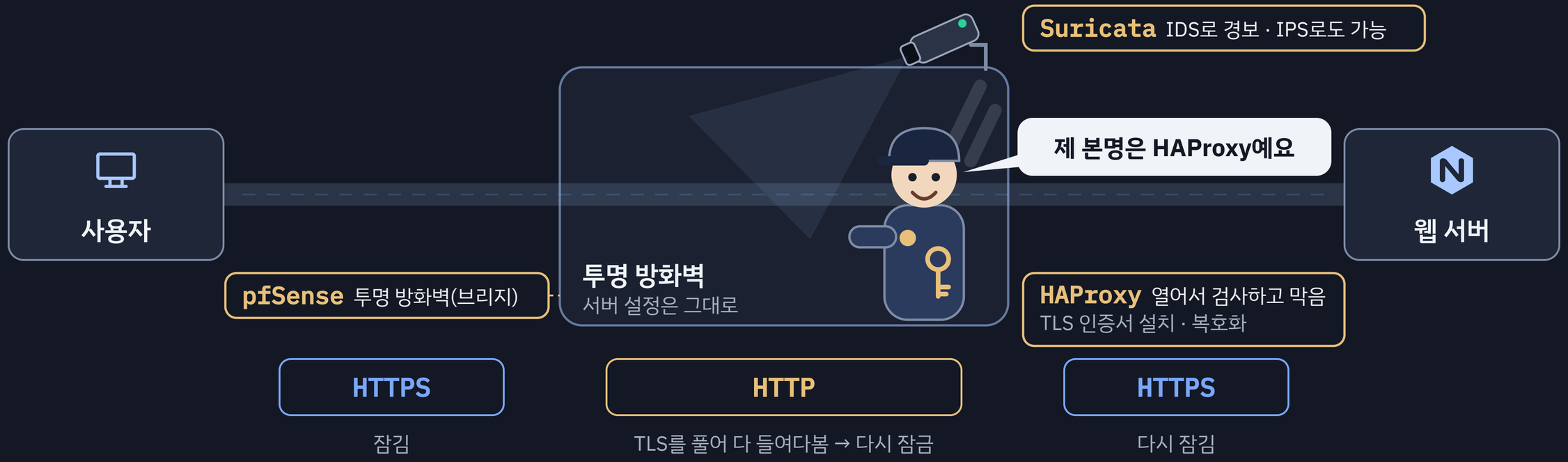
역할마다 VLAN을 나누고 그 사이에는 필요한 통신만 열었습니다.



투명 방화벽이란?

잠깐, 개념 하나

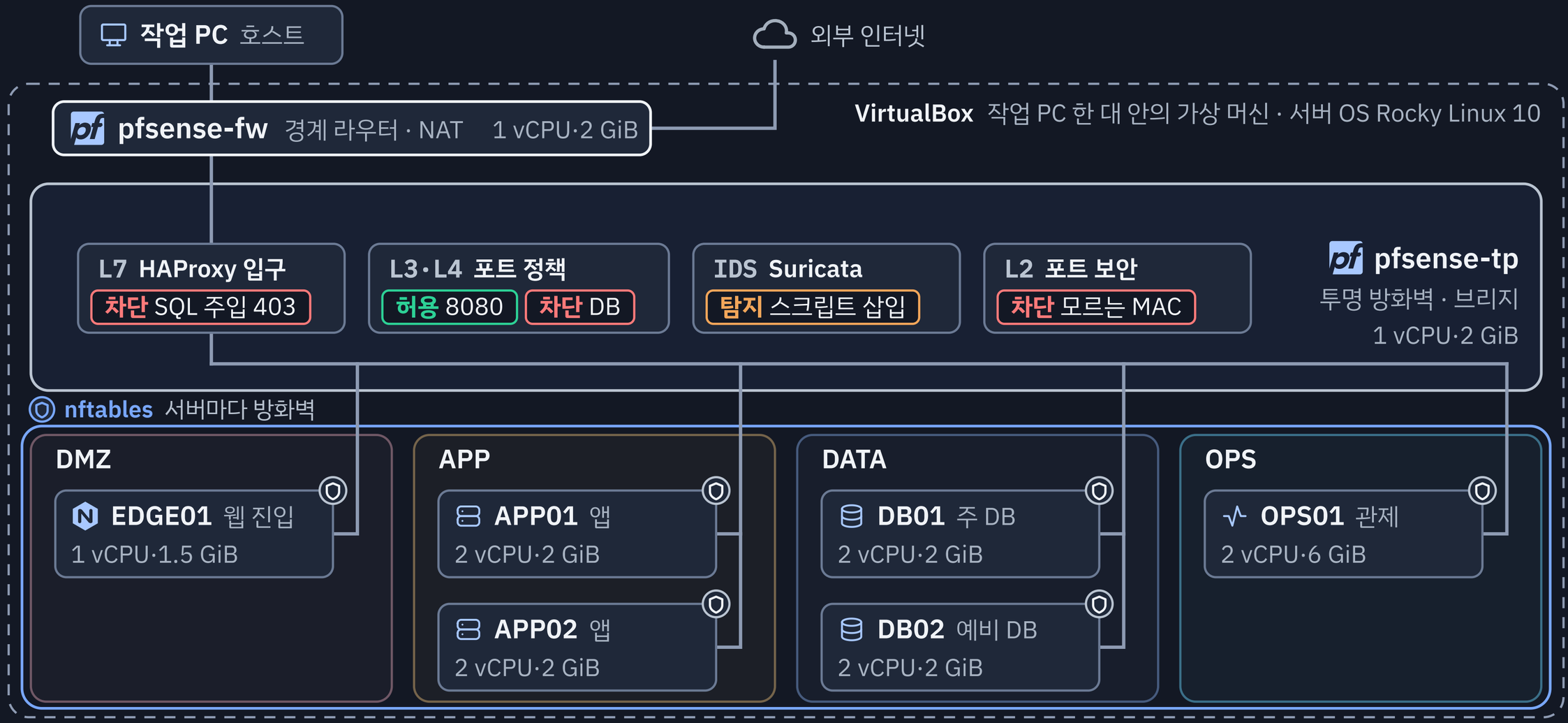
다음 장에서는 이 이름으로 나옵니다. 경비원은 **HAProxy**, CCTV는 **Suricata**입니다.



경계 방화벽에서 투명 방화벽으로

VM 실습망

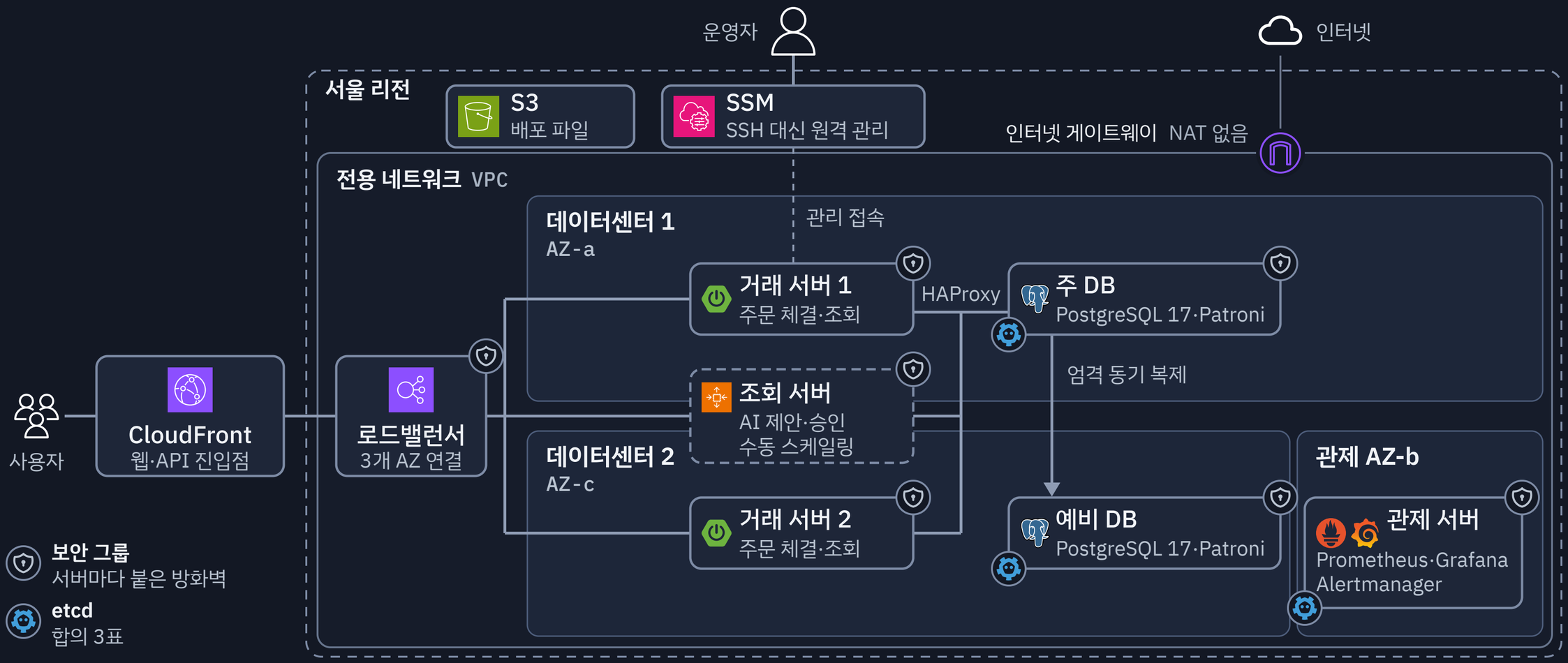
서버마다 리눅스 nftables로 필요한 통신만 한 번 더 허용해, 방화벽 규칙을 이중으로 걸었습니다.



AWS 구성도

aws 월 예산 · 운영비

24시간 서비스하려고 클라우드에 올렸습니다. 거래 서버와 DB는 두 가용 영역으로 나눴습니다.



AI를 관제에 넣은 이유

시스템 AI 운영자

다만 책임은 운영자에게 있으므로, 기본은 운영자가 승인하는 수동 모드입니다.

01 시스템

경보

지표가 기준을 넘으면
AI를 기다리지 않고 바로 알림

Alertmanager → Teams

→

02 AI

원인 찾기

경보 · 지표 · 최근 조치를 모아
원인 가설과 조치안 제시

온프레미스 AI · DGX Spark

→

03 운영자

조치

허용 목록 · 한도는 코드가 검사
운영자가 승인해야 실행

관리 콘솔 · 수동 모드(기본)

→

04 AI

보고

지표와 AI 분석을 담은 보고서
관찰 · 원인 가설 · 확인 순서

보고 서비스 → Teams

AI 관제가 맡은 일

실제로 담당자가 받는 보고입니다.

Teams 카드

페일스톱 운영 관제 · exchange / 로컬 실습

앱 계층 CPU 높음 해제

P3 · 담당자 확인 필요

대상 앱 계층
발생 2026-09-28 00:03 KST
해제 2026-09-28 00:05 KST
영향 5xx 응답 0.38건/초 관측 · 영향 사용자 수·지속 시간 미확인

담당자 조치

P3 · 서비스 운영 담당 · 우선 확인 권고

실패 요청 경로·발생 비율·지속 시간과 영향 범위 확인

완료: 요청 성공 여부와 오류 원인·영향 범위 기록

P3 · DB 운영 담당 · 금일 확인 권고

백업 파일·다음 예약 실행·격리 복원 결과 대조

완료: 예약 활성·다음 실행 시각과 백업 ID에 연결된 복원 성공 기록 확보

후속 관측 · 2026-09-28 00:06 KST

5xx 응답 0.38건/초
지표 수집 응답 9/9개 응답
서비스 요청 5,169.74건/초
응답 시간 P95 1 ms

보고서 1쪽



FAILSTOP / OPERATIONS CENTER MSP-OPS-02 · v2.0 · 1 / 2

앱 계층 CPU 높음 해제

고객 / 환경	exchange / 로컬 실습	보고 기준	2026-09-28 00:06 KST
대상 자원	앱 계층	보고 구분	페일스톱 사건 보고

01 대응 우선순위 수집 시점 기준 · 담당자 개입

P3 담당자 확인 필요

업무 요청 5xx 응답 관측; 백업 다음 예약 실행·격리 복원 결과 미확인

보고 우선순위: P1 즉시 대응 · P2 조치 · P3 확인 · P4 관찰 (SLA와 별도)

02 상황 및 영향 범위

사건 상태	00:05 KST 경보 해제 · 복구 후속 점검 대상
서비스 영향	5xx 응답 0.38건/초 관측 · 영향 사용자 수·지속 시간 미확인
남은 위험	수집 시점 진행 경보 0건
원인 확인	확정 원인 미제공

03 시각별 경과 시간대: Asia/Seoul

시각	기록
2026-09-28 00:03 KST	앱 계층 CPU 높음 발생
2026-09-28 00:05 KST	앱 계층 CPU 높음 해제
2026-09-28 00:06 KST	근거 수집

04 조치 및 완료 기준 담당 역할 · 착수 시점은 권고

순위	담당 역할	권고 착수	조치	완료 조건
P3	서비스 운영	우선 확인	실패 요청 경로·발생 비율·지속 시간과 영향 범위 확인	요청 성공 여부와 오류 원인·영향 범위 기록
P3	DB 운영	금일 확인	백업 파일·다음 예약 실행·격리 복원 결과 대조	예약 활성·다음 실행 시각과 백업 ID에 연결된 복원 성공 기록 확보
P3	관측·서비스 운영	다음 판정 전	누락·오래된 항목의 대상·수집 시각·명시된 누락 사유 확인	필수 근거의 최신 표본과 실제 요청 결과 확보

05 운영 기록 및 종결 관리

확인 담당	서비스 운영 담당	처리 기록	담당자 확인 후 등록
자동 조치	자동 조치 없음	변경 승인	조치 실행 전 승인 검토
종결 기준	경보·영향·필수 근거 확인	판단 근거	2쪽 지표·수집 범위 참조

경보 보고 eb818af30e49 · 자동 조치 없음 · 보고 ID incident:eb818af30e49efdd33f5b0c709c607a810fa33fa7f89f6830e4b8f3a09b735a3 1 / 2

보고서 2쪽



FAILSTOP / OPERATIONS CENTER MSP-OPS-02 · v2.0 · 2 / 2

관측 추이 및 확인 근거

조회 구간 2026-09-27 23:51 KST – 2026-09-28 00:06 KST

06 주요 지표 추이 누락 구간 제외 · 실측 표본

파일시스템 여유 — 주의 기준 15%

■ docker-host / /var/lib

60초 간격의 조회 표본

DB별 연결

■ db-1 / exchange ■ db-2 / exchange

60초 간격의 조회 표본 · exchange DB별 연결; 서버 한도와 비교하지 않음

WAL 전송·재생 위치 차이

■ db-1 / db-2

60초 간격의 조회 표본 · 유실량이나 지연 시간으로 해석하지 않음

수집 대상 응답

■ 응답 수

60초 간격의 조회 표본 · 모든 대상의 표본이 있는 시각만 합산; 서비스 정상 판정 아님

07 핵심 지표 조회 구간의 마지막 표본

항목	값 / 상태	표본 시각 · KST
5xx 응답	0.38건/초	2026-09-28 00:06 KST
지표 수집 응답	9/9개 응답	2026-09-28 00:06 KST
서비스 요청	5,169.74건/초	2026-09-28 00:06 KST
응답 시간 P95	1 ms	2026-09-28 00:06 KST
디스크 여유	91.53% 여유	2026-09-28 00:06 KST
최근 백업 성공	2026-09-27 23:52 KST	2026-09-28 00:06 KST
inode 여유	99.83% 여유	2026-09-28 00:06 KST
디스크 I/O 사용	7.8%	2026-09-28 00:06 KST
수신 네트워크 오류	자료 없음	표본 없음
실패 서비스	자료 없음	표본 없음
DB 연결	70개	2026-09-28 00:05 KST
WAL 재생 거리	0 B	2026-09-28 00:05 KST

08 수집 범위 및 종결 조건

미확인 자료

수신 네트워크 오류: 자료 없음; 실패 서비스: 자료 없음; 호스트 운영 기록: 자료 없음; 상세 로그: 자료 없음; AWS 변경 기록: 자료 없음; 백업 예약 확인: 자료 없음 · 외 1항목: HTML 상세 보고 참조

종결 확인

- 요청 성공 여부와 오류 원인·영향 범위 기록
- 예약 활성·다음 실행 시각과 백업 ID에 연결된 복원 성공 기록 확보
- 필수 근거의 최신 표본과 실제 요청 결과 확보

자료 출처: Prometheus · Alertmanager / exchange / 로컬 실습 · 후속 지표와 발생 당시 상태 구분

작성 방식: 온프레미스 AI 참고 분석 · 개입 등급은 수집 근거와 운영 기준으로 판정

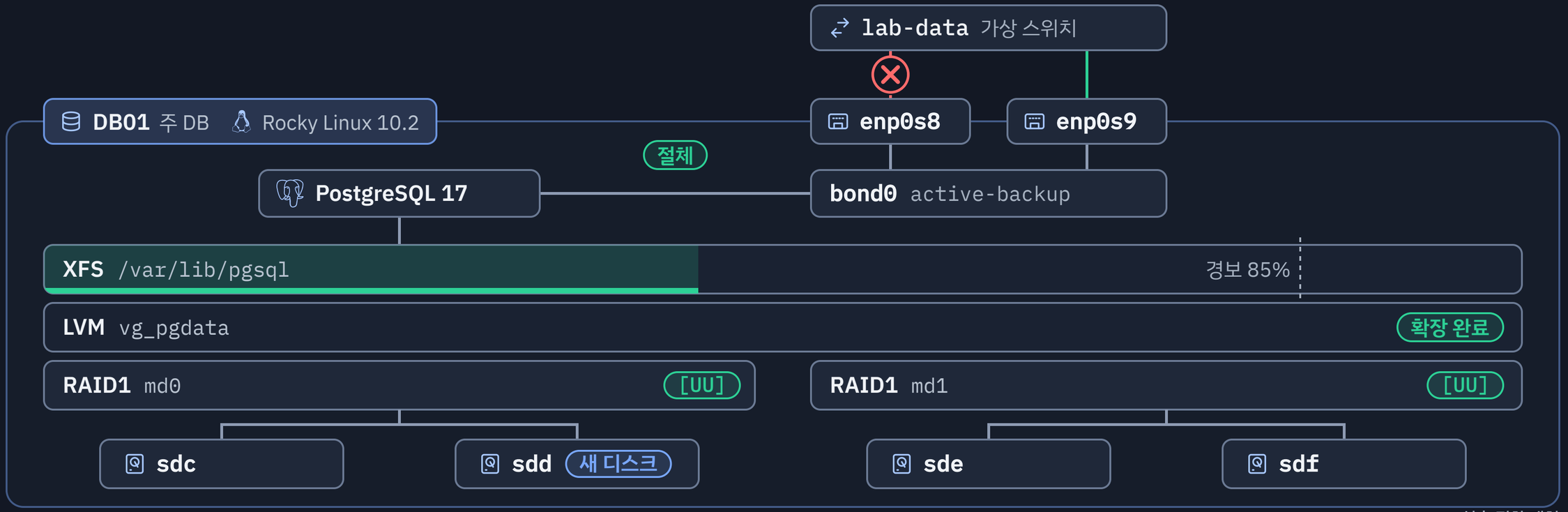
경보 보고 eb818af30e49 · 자동 조치 없음 · 보고 ID incident:eb818af30e49efdd33f5b0c709c607a810fa33fa7f89f6830e4b8f3a09b735a3 2 / 2

보고 원본 · 로컬 실습 2026-09-28 · 앱 계층 CPU 높음 해제

서버 내부 이중화와 용량 확장

VM 실습망

VM에서 가상 디스크 교체와 용량 확장, 네트워크 링크 절체를 직접 확인했습니다.



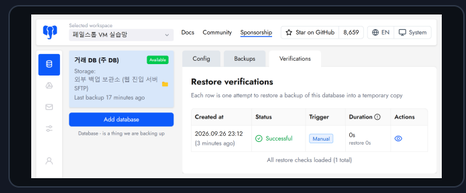
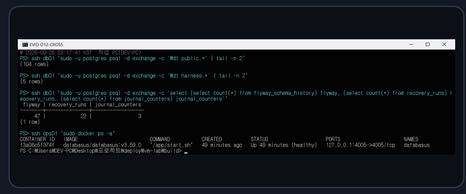
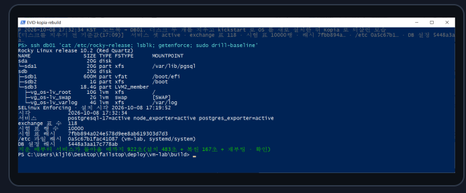
실습 절차 재현

경보	● 네트워크 링크 장애 발생 · bond0 링크 하나 끊김	확인 방법
커널	자동 `bond0: (slave enp0s9): making interface the new active one`	`/proc/net/bonding/bond0`
확인	`Currently Active Slave: enp0s9`	활성 NIC 변경 확인

데이터·OS 백업과 복구

VM 실습망

백업과 복구를 실제로 해 본 기록입니다.

구분	한 일	확인한 결과	캡처
DB 백업 Databasus 2026-09-26	백업을 임시 DB에 복원	✓ 복원 검증 성공	
	복원한 DB를 원본 DB와 대조	✓ 표 109개 · 세 표의 행 수 일치	
OS 복구 Kopia 2026-10-08	DB 서버의 OS · 데이터 디스크 삭제	✓ 부팅 불가 확인	
	OS 재설치 뒤 백업으로 복원	✓ 삭제 전과 기준값 6가지 일치 **15분 22초** 만에 서비스 복구	

리눅스 서버 운영

서버 인프라 엔지니어의 기본기를 리눅스에서 직접 설정하고 결과를 확인했습니다.

01 계정 · 권한 — 학교 EC2

`nologin` 서비스 전용 계정
실행 · 설정 폴더는 root 소유 `0750`
비밀은 root `0600` 파일 → systemd가 전달

차단 확인 서비스 계정의 실행 폴더 쓰기

02 로그 — 학교 EC2

`journald` 디스크 영구 저장
용량 256MiB · 기간 7일 상한
서버 4대에 같은 설정, 해시로 대조

보존 확인 재부팅 뒤 이전 부팅의 로그 조회

03 네트워크 · 방화벽 — VM 실습망

`nftables` 기본 차단 · 필요한 포트만
서버 6대 규칙을 원본 하나로, 어긋남 탐지
적용마다 `systemd-run` 90초 되돌리기 예약

원복 확인 새 SSH를 막은 시험 적용

04 디스크 · 파일시스템 — 학교 EC2

여유 15% 미만 5분 지속 → 경보
`loop` 장치에 128MiB `ext4` 생성
마운트 옵션 `nodev,nosuid,noexec`

전송 확인 98% 경보 발생과 해제 보고

05 백업 · 복구 — VM 실습망

`Databasus` DB 백업 · 다른 서버 보관
임시 DB 복원, 표 109개 원본과 일치
`Kopia` OS 백업 · DB01 root도 백업 삭제 거부

복구 확인 디스크 삭제부터 15분 22초

06 이중화 · 용량 확장 — 학교 VM 실습

`mdadm` RAID1 디스크 미러
NIC `bonding` active-backup
RAID1 추가 → `LVM` · XFS 확장

절차 재현 디스크 교체 재동기화 · NIC 전환

학교 EC2 Amazon Linux 2023 **VM 실습망** Rocky Linux 10

시연 영상

개인 AWS, 서울 리전 ▶ 영상 재생 7:00

요청 급증과 DB 장애에 어떻게 대응하는지 보여드립니다.



01 0:00–0:43

거래와 평상시 관제

- 시장 봇의 실제 주문과 체결
- 서비스 흐름과 Grafana 관제

확인할 점

실제 요청과 서버 상태가
관제 화면에 반영됩니다.

02 0:43–4:20

부하 시험과 AI 증설

- 조회 부하 목표 **초당 7,500건**
- CPU 경보 → AI 증설 제안

확인할 점

운영자 승인 뒤 app-3가
조회 서버로 합류합니다.

03 4:20–5:55

DB 장애와 자동 전환

- 주 DB 강제 종료 → 예비 DB 승격
- 예비 복귀 뒤 거래 재개

확인할 점

예비가 돌아올 때까지
쓰기를 멈춰 기다립니다.

04 5:55–7:00

AI 상담과 보고서

- 별도 AWS 시험의 AI 상담
- 답변 근거와 PDF 보고서 확인

확인할 점

이 상담은 조회 전용이며,
명령을 실행하지 않습니다.

검증 범위 이 영상은 개인 AWS에서 실제로 돌린 시험입니다. Grafana DB 관제 두 장면은 시험 시각의 기록을 다시 연 화면입니다.

질의응답

직접 구축하고, 장애와 부하를 일으켜 확인했습니다. 아래 결과는 각 시험 1회의 실측값입니다.

개인 AWS · DB 장애 시험 도구가 옛 DB를 28초에 재기동

거래 재개

70.1초

주 DB 전원 차단 · 엄격 동기
자동 승격은 23.0초

대조한 주문 유실

0건

차단 4~64초 전 커밋 주문
196건 대조

개인 AWS · 조회 증설

조회 서버 합류

4분 44초

경보 발생 → 서버 합류
AI 제안 · 운영자 승인 대기 포함

VM 실습망 · 백업 복원

VM 복구

15분 22초

OS·데이터 디스크 삭제 · 재설치 포함
거래 데이터 없음 · 일일 백업

01 서버 운영·배포

학교 EC2 · VM · 개인 AWS

Linux 운영

학교 EC2 · VM

계정·권한 · systemd · 로그 진단
학교 EC2 OOM 복구 · VM RAID1 교체 · LVM 증설

네트워크

Packet Tracer · VM

VLAN·ACL 설계 · nftables 통신 제한
VM 6대 방화벽 규칙 중앙 관리

Docker·AWS

배포·관제

Docker 검증 → VM·EC2 배포
ALB · Patroni 엄격 동기 · 온프레미스 AI

02 보안·백업

VM 실습망 · 오픈소스 활용

pfSense CE

투명 방화벽

기존 IP 유지 · IDS 탐지
SQL 주입 시험 요청: HAProxy 규칙으로 403

Databasus

DB 백업

매일 백업 → 별도 서버 보관
복원 후 테이블 수 109개 일치 · 거래 데이터 없음

Kopia

OS 백업

백업 대상 서버에서 백업본 삭제 차단
root 삭제·보존 축소·저장소 정비 모두 거부

꾸준히 배우고, 맡은 일은 끝까지 책임지겠습니다.

시스템 엔지니어 지원자
이상혁